TabJoinBench — A Benchmark for Joinable Table Discovery

https://arxiv.org/abs/2610.00817

1. Problem

- 문제: 서로 다른 데이터 환경에서 JOIN 가능한 테이블을 찾는 방법들의 성능을 공정하게 비교하기 어렵다.
- 중요성: 적절한 테이블 탐색과 결합을 자동화하면 데이터 분석 및 피처 엔지니어링을 효율화할 수 있다.

2. Method

- 핵심 아이디어: 다양한 데이터 환경에서 Join Discovery 방법을 평가하는 공통 벤치마크 구축.
- 평가 시나리오:
  - Semantic: 의미적 유사성 기반 탐색
  - Relational: 데이터 관계 기반 탐색
  - Hybrid: 의미적·관계적 정보 결합
- 핵심 메커니즘:
  - 쿼리 테이블과 후보 테이블로 평가 데이터 구성
  - 열 이름, 값 표현, 테이블 구조 등을 변형해 강건성 평가
  - 전문 Join Discovery 모델과 범용 언어 모델 임베딩 비교
- 차별점: 여러 방법을 동일한 조건에서 비교하고, 데이터 변형에 대한 강건성까지 평가한다.

3. Experiments & Results

- 실험: 3개 데이터셋에서 전문 방법 6개와 언어 모델 임베딩 2개 비교.
- 데이터 규모:

데이터셋	쿼리 수	후보 테이블 수
WikiTables	295	11,932
MMQA	408	13,106
NYC Open Data	70	2,638

- 주요 결과:
  - 모든 데이터셋에서 일관되게 우수한 단일 방법은 없음.
  - MMQA에서는 DeepJoin이 Precision@1 0.585, Precision@5 0.549를 기록.
  - WikiTables의 Precision@R에서는 Gemma 0.749, DeepJoin 0.762로 전문 모델과 범용 임베딩이 비슷한 성능을 보임.
  - 데이터 변형 유형에 따라 모델별 성능과 강건성이 달라짐.
- 개선점: 특정 모델의 정확도를 높이기보다는 다양한 환경에서 성능을 비교하고 취약점을 파악할 수 있는 평가 체계를 제공한다.

4. Insight

- 핵심 기여: 다양한 데이터 환경과 변형을 고려한 Join Discovery 통합 평가 벤치마크 제안.
- 한계점:
  - 일부 정답 데이터의 검증 과정이 제한적임.
  - 모든 유효한 JOIN 관계를 완벽히 수집하지 못할 수 있음.
  - 시뮬레이션한 데이터 변형이 실제 환경을 모두 반영하지 못함.
- 가져갈 포인트:
  - 하나의 벤치마크 점수만으로 모델의 우열을 판단하지 말 것.
  - 실제 데이터의 스키마·값 표현 변화에 대한 강건성을 함께 평가할 것.
  - 범용 임베딩 모델도 강력한 베이스라인이지만, 데이터 특성에 따라 전문 모델과 비교할 필요가 있음.